

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Atika Najwa Azzahra - 5024241091

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

Praktikum 1: Wireless Point to Point

1. Reset Konfigurasi Router

Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar tidak terjadi konflik.

- Gunakan aplikasi Winbox untuk mengakses Router A dan Router B.
- Masuk ke menu System -> Reset Configuration.
- Ceklis pada kotak No Default Configuration.
- Klik tombol Reset Configuration.

2. Login ke Router

- Buka kembali Winbox.
- Klik MAC Address atau IP default router pada tab Neighbors.
- Isi kolom Login dengan admin dan kosongkan kolom Password.
- Klik tombol Connect.

3. Aktifkan Interface Wireless (wlan1)

- Pada menu Winbox, masuk ke bagian Wireless -> tab WiFi Interfaces.
- Klik interface wlan1 (yang berwarna abu-abu), lalu tekan tombol Centang Biru untuk mengaktifkannya (Enable).

4. Konfigurasi Mode Wireless

Untuk Router A:

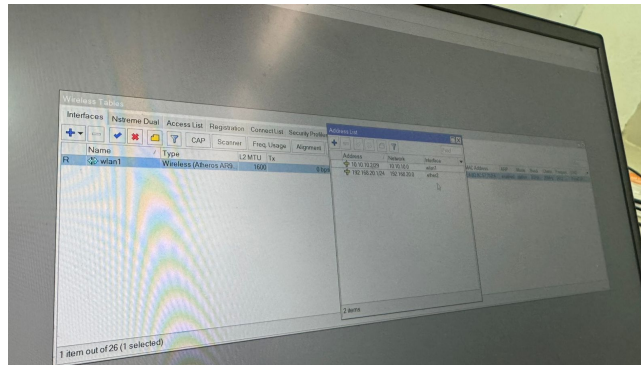
- Klik dua kali (double click) pada interface wlan1, masuk ke tab Wireless.
- Ubah pengaturan berikut:
 - Mode: bridge
 - SSID: PointToPoint_KelompokXX (ganti XX dengan nomor kelompok)
- Klik Apply lalu OK.

Konfigurasi Bridge Router A

Untuk Router B:

- Klik dua kali pada interface wlan1, masuk ke tab Wireless.
- Ubah pengaturan berikut:
 - Mode: station
- Klik tombol Scan di sebelah kanan jendela.
- Pilih interface wlan1 lalu klik Start.

-
- The screenshot shows a Windows 10 desktop with the Windows Task Manager application open. The 'Processes' tab is active, showing a list of running tasks. The task 'Microsoft Edge' is highlighted. The task bar at the bottom shows various icons, including the Start button, task view, and several application icons.
- | Process Name | Private Bytes | Working Set | Session ID | Parent PID | Process ID | Architecture | Company Name | Description |
|--------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|-------------------|-------------|
| System | 1,024 | 1,024 | 1 | 0 | 4 | x64 | Microsoft Windows | System |
| smss.exe | 1,024 | 1,024 | 1 | 0 | 6 | x64 | Microsoft Windows | System |
| csrss.exe | 1,024 | 1,024 | 1 | 0 | 8 | x64 | Microsoft Windows | System |
| conhost.exe | 1,024 | 1,024 | 1 | 0 | 10 | x64 | Microsoft Windows | System |
| csrss.exe | 1,024 | 1,024 | 1 | 0 | 12 | x64 | Microsoft Windows | System |
| csrss.exe | 1,024 | 1,024 | 1 | 0 | 14 | x64 | Microsoft Windows | System |
| csrss.exe | 1,024 | 1,024 | 1 | 0 | 16 | x64 | Microsoft Windows | System |
| csrss.exe | 1,024 | 1,024 | 1 | 0 | 18 | x64 | Microsoft Windows | System |
| csrss.exe | 1,024 | 1,024 | 1 | 0 | 20 | x64 | Microsoft Windows | System |
| csrss.exe | 1,024 | 1,024 | 1 | 0 | 22 | x64 | Microsoft Windows | System |
| csrss.exe | 1,024 | 1,024 | 1 | 0 | 24 | x64 | Microsoft Windows | System |
| csrss.exe | 1,024 | 1,024 | 1 | 0 | 26 | x64 | Microsoft Windows | System |
| csrss.exe | 1,024 | 1,024 | 1 | 0 | 28 | x64 | Microsoft Windows | System |
| csrss.exe | 1,024 | 1,024 | 1 | 0 | 30 | x64 | Microsoft Windows | System |
| csrss.exe | 1,024 | 1,024 | 1 | 0 | 32 | x64 | Microsoft Windows | System |
| csrss.exe | 1,024 | 1,024 | 1 | 0 | 34 | x64 | Microsoft Windows | System |
| csrss.exe | 1,024 | 1,024 | 1 | 0 | 36 | x64 | Microsoft Windows | System |
| csrss.exe | 1,024 | 1,024 | 1 | 0 | 38 | x64 | Microsoft Windows | System |
| csrss.exe | 1,024 | 1,024 | 1 | 0 | 40 | x64 | Microsoft Windows | System |
| csrss.exe | 1,024 | 1,024 | 1 | 0 | 42 | x64 | Microsoft Windows | System |
| csrss.exe | 1,024 | 1,024 | 1 | 0 | 44 | x64 | Microsoft Windows | System |
| csrss.exe | 1,024 | 1,024 | 1 | 0 | 46 | x64 | Microsoft Windows | System |
| csrss.exe | 1,024 | 1,024 | 1 | 0 | 48 | x64 | Microsoft Windows | System |
| csrss.exe | 1,024 | 1,024 | 1 | 0 | 50 | x64 | Microsoft Windows | System |
| csrss.exe | 1,024 | 1,024 | 1 | 0 | 52 | x64 | Microsoft Windows | System |
| csrss.exe | 1,024 | 1,024 | 1 | 0 | 54 | x64 | Microsoft Windows | System |
| csrss.exe | 1,024 | 1,024 | 1 | 0 | 56 | x64 | Microsoft Windows | System |
| csrss.exe | 1,024 | 1,024 | 1 | 0 | 58 | x64 | Microsoft Windows | System |
| csrss.exe | 1,024 | 1,024 | 1 | 0 | 60 | x64 | Microsoft Windows | System |
| csrss.exe | 1,024 | 1,024 | 1 | 0 | 62 | x64 | Microsoft Windows | System |
| csrss.exe | 1,024 | 1,024 | 1 | 0 | 64 | x64 | Microsoft Windows | System |
| csrss.exe | 1,024 | 1,024 | 1 | 0 | 66 | x64 | Microsoft Windows | System |
| csrss.exe | 1,024 | 1,024 | 1 | 0 | 68 | x64 | Microsoft Windows | System |
| csrss.exe | 1,024 | 1,024 | 1 | 0 | 70 | x64 | Microsoft Windows | System |
| csrss.exe | 1,024 | 1,024 | 1 | 0 | 72 | x64 | Microsoft Windows | System |
| csrss.exe | 1,024 | 1,024 | 1 | 0 | 74 | x64 | Microsoft Windows | System |
| csrss.exe | 1,024 | 1,024 | 1 | 0 | 76 | x64 | Microsoft Windows | System |
| csrss.exe | 1,024 | 1,024 | 1 | 0 | 78 | x64 | Microsoft Windows | System |
| csrss.exe | 1,024 | 1,024 | 1 | 0 | 80 | x64 | Microsoft Windows | System |
| csrss.exe | 1,024 | 1,024 | 1 | 0 | 82 | x64 | Microsoft Windows | System |
| csrss.exe | 1,024 | 1,024 | 1 | 0 | 84 | x64 | Microsoft Windows | System |
| csrss.exe | 1,024 | 1,024 | 1 | 0 | 86 | x64 | Microsoft Windows | System |
| csrss.exe | 1,024 | 1,024 | 1 | 0 | 88 | x64 | Microsoft Windows | System |
| csrss.exe | 1,024 | 1,024 | 1 | 0 | 90 | x64 | Microsoft Windows | System |
| csrss.exe | 1,024 | 1,024 | 1 | 0 | 92 | x64 | Microsoft Windows | System |
| csrss.exe | 1,024 | 1,024 | 1 | 0 | 94 | x64 | Microsoft Windows | System |
| csrss.exe | 1,024 | 1,024 | 1 | 0 | 96 | | | |



Gambar 2: Konfigurasi IP Address wlan 1 dan ether 2 Router B

7. Konfigurasi Routing Statis

Tambahkan rute (routing) manual agar kedua jaringan LAN bisa saling berkomunikasi.

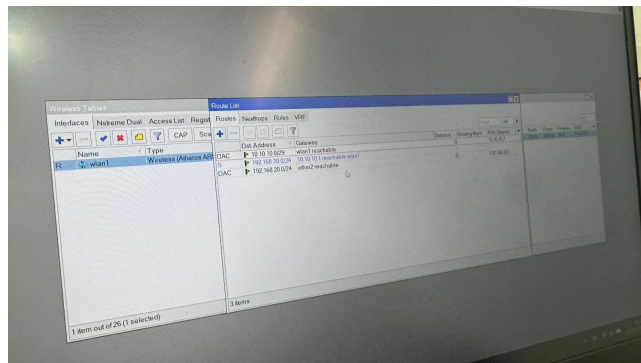
- Masuk ke menu IP -> Routes, lalu klik tombol + (Add).

Router A:

- Dst. Address: 192.168.30.0/24
- Gateway: 10.10.10.2

Router B:

- Dst. Address: 192.168.20.0/24
- Gateway: 10.10.10.1



Gambar 3: Routing Statis Router A dan Router B

8. Tes Koneksi Antar Router

- Buka menu New Terminal di Winbox.

Dari Router A, jalankan perintah ping ke wlan1 Router B:

ping 10.10.10.2

Laptop yang terhubung ke Router B:

- IP Address: 192.168.30.2
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Default Gateway: 192.168.30.1 (IP Router B)
- DNS Server: 8.8.8.8

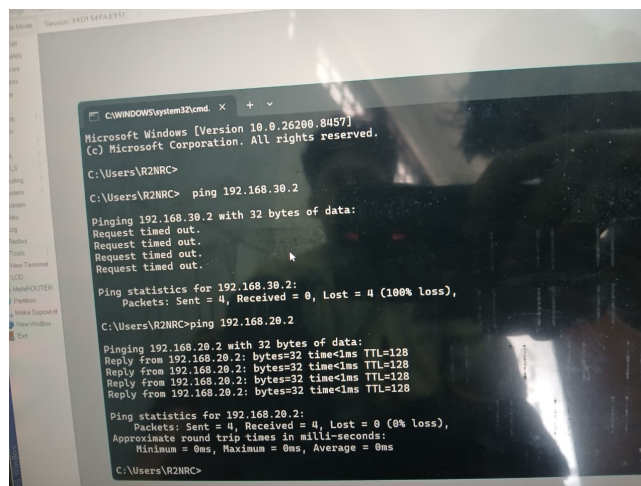
10. Uji Koneksi Antar Laptop (PING Test)

- Buka Command Prompt (CMD) pada laptop masing-masing.

Dari Laptop 1 (Router A) ping ke Laptop 2 (Router B):

```
ping 192.168.30.2
```

Jika berhasil (muncul balasan Reply from...), maka konfigurasi Routing dan Wireless Point-to-Point selesai!



Gambar 6: Laptop A ke Laptop B

Praktikum 2: Wireless Point to Multipoint

1. Konfigurasi Mode Wireless AP Bridge

- Klik dua kali pada interface wlan1, masuk ke tab Wireless.
- Ubah pengaturan berikut:
 - Mode: ap bridge (Point-to-Multipoint)
 - SSID: PTMP_KelompokXX
- Klik Apply lalu OK.

Konfigurasi AP Bridge Router A

2. Menambahkan Interface Bridge

- Masuk ke menu Bridge.
- Pada tab Bridges, klik tombol + (Add).
- Beri nama bridge1, klik Apply lalu OK.

Tambah Bridge

3. Menambahkan Port ke Bridge

- Pindah ke tab Ports, klik tombol + (Add).
- Tambahkan interface wlan1 ke bridge bridge1.
- Tambahkan interface ether2 (atau port yang terhubung ke laptop) ke bridge bridge1.

Tambah Port Bridge

4. Konfigurasi IP Address pada Bridge

- Masuk ke menu IP -> Addresses, klik +.
- Masukkan IP (misal: 192.168.10.1/24) dan pilih interface bridge1.

Add IP Bridge

5. Setup DHCP Server

- Masuk ke menu IP -> DHCP Server.
- Klik DHCP Setup dan pilih interface bridge1.
- Ikuti wizard hingga selesai agar client mendapat IP otomatis.

DHCP Server Bridge

6. Konfigurasi Mode Station Bridge & Scan

- Klik dua kali pada interface wlan1, masuk ke tab Wireless.
- Ubah mode ke station bridge.
- Klik tombol Scan, pilih wlan1, klik Start.
- Pilih SSID dari Router A, lalu klik Connect.

Scan Wireless

7. Menambahkan Interface Bridge & Port

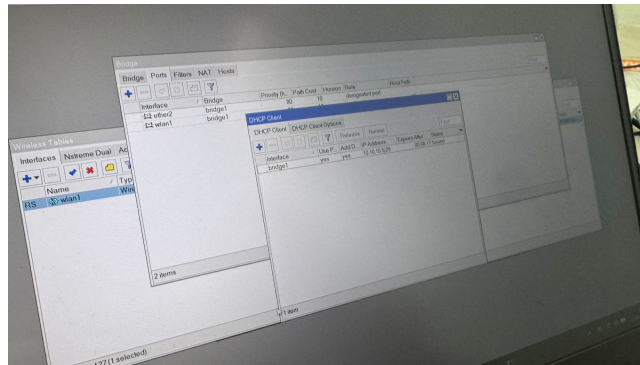
- Buat bridge baru (misal: bridge-client).
- Masukkan interface wlan1 dan ether2 ke dalam bridge tersebut.

Add Bridge Station Bridge Port Station

8. Setup DHCP Client

- Masuk ke menu IP -> DHCP Client.

- Klik +, pilih interface bridge-client.
- Pastikan status menjadi bound dan mendapatkan IP dari Router A.



Gambar 7: Setup DHCP Client

9. Pengujian Jaringan (Test & Debug)

Setting IP DHCP di Laptop:

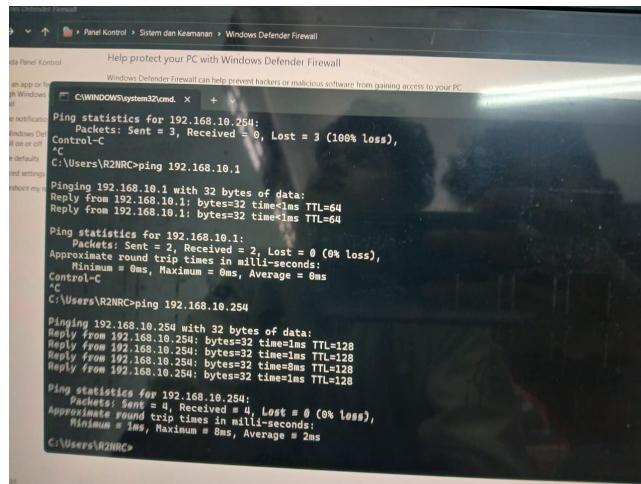
- Buka Control Panel -> Network and Sharing Center -> Change adapter settings. LAN setting
- Klik kanan pada interface Ethernet, pilih Properties.
- Pilih Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) -> Properties.
- Pilih Obtain an IP address automatically agar laptop menerima IP dari DHCP Server Router A. DHCP setting

Verifikasi Koneksi:

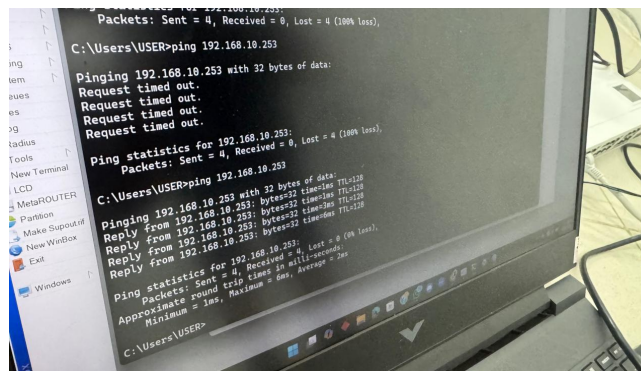
Pastikan laptop di sisi Router A dan Router B sudah mendapatkan IP dalam satu subnet yang sama (misal: 192.168.10.1).

Ping Test:

- Buka Command Prompt (CMD).
- Coba lakukan ping dari laptop Router A ke IP Gateway Router B (misal: ping 192.168.10.1).
- Coba lakukan ping antar laptop yang terhubung untuk memastikan jembatan (bridge) wireless berfungsi sempurna.



Gambar 8: Laptop A ke Laptop B



Gambar 9: Laptop B ke Laptop A

2 Analisis Hasil Percobaan

2.1 Analisis Data

Pada kedua praktikum ini, secara keseluruhan semua pengujian koneksi berhasil dilakukan dengan baik. Mulai dari koneksi antar-router hingga komunikasi antar-laptop semuanya berhasil dilaksanakan. Pada praktikum pertama, dua router dikonfigurasi dengan topologi Point to Point, di mana Router A sebagai bridge dan Router B sebagai station yang terhubung ke SSID Router A. Untuk bisa saling berkomunikasi, Router A diberi IP address 10.10.10.1/29 dan Router B diberi IP address 10.10.10.2/29 pada interface wlan1 masing-masing. Karena prefix /29-nya sama, keduanya berada dalam satu jaringan sehingga bisa saling komunikasi langsung. Sementara untuk jaringan LAN, Router A menggunakan address 192.168.20.1/24 dan Router B menggunakan 192.168.30.1/24 pada interface ether2. Karena network LAN keduanya berbeda, dibutuhkan static routing agar paket dari satu sisi bisa sampai ke sisi yang lain. Setelah semua konfigurasi selesai, ping antar-router berhasil. Namun ping dari Laptop A ke Laptop B masih belum berhasil. Ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi seperti pada konfigurasi IP di sisi laptop yang kurang tepat, kemungkinan default gateway yang diisi tidak sesuai atau firewall Windows yang secara default memblokir paket ICMP dari jaringan luar sehingga request ping tidak mendapat balasan.

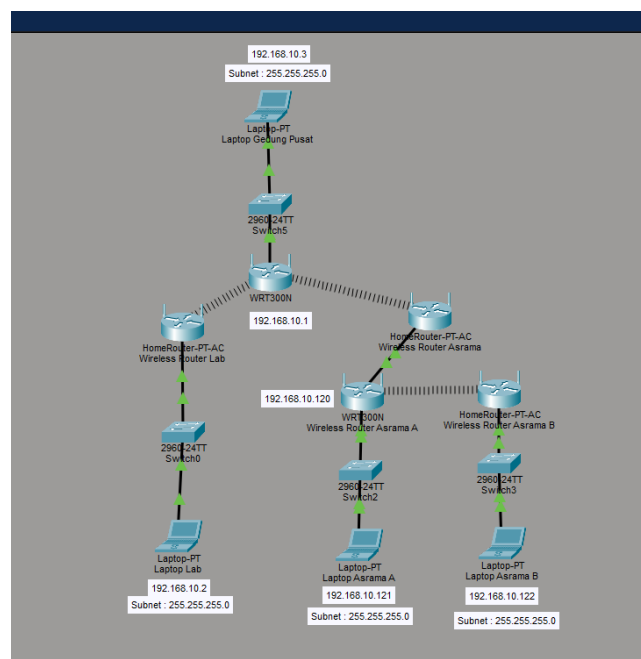
Pada praktikum kedua dengan topologi Point to Multipoint, router A menggunakan mode ap bridge dan Router B menggunakan station bridge, ditambah dengan pembuatan interface bridge di

masing-masing router yang menggabungkan wlan1 dan ether2 menjadi satu segmen. Efeknya, semua perangkat yang terhubung baik lewat kabel maupun wireless berada dalam satu jaringan yang sama sehingga tidak perlu lagi konfigurasi static routing seperti di praktikum pertama. Router A diberi IP address 192.168.10.1/24 pada interface bridge1 sekaligus bertindak sebagai DHCP Server, sedangkan Router B sebagai DHCP Client yang statusnya berhasil menjadi bound, artinya sudah dapat IP otomatis dari Router A. Laptop di kedua sisi pun mendapat IP otomatis dalam jaringan yang sama. Hasil ping antar-laptop juga berhasil, membuktikan bahwa bridge wireless berfungsi normal dan kedua sisi jaringan benar-benar terhubung seolah berada dalam satu jaringan lokal yang sama. Kendala saat melakukan praktikum kedua ini ada pada step-step awal masih menggunakan routing statis sehingga dari laptop A tidak bisa nge-ping ke laptop B.

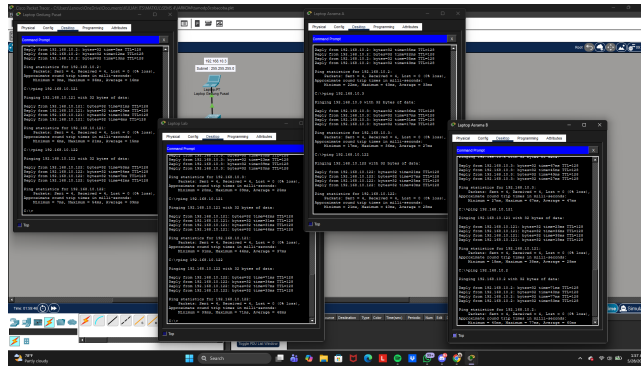
Dari kedua praktikum ini bisa dilihat perbedaan yang cukup jelas antara Point to Point dan Point to Multipoint, baik dari sisi kompleksitas konfigurasi maupun cara kerja jaringannya. Point to Point lebih cocok untuk menghubungkan dua titik yang spesifik dengan kontrol routing yang lebih eksplisit, sedangkan Point to Multipoint lebih fleksibel dan skalabel karena satu Access Point bisa melayani banyak station sekaligus tanpa perlu menambah kerumitan di sisi routing.

3 Hasil Tugas Modul

1. Hasil Simulasi Tugas Modul



Gambar 10: Topologi Tugas Modul



Gambar 11: Hasil Ping antar Laptop

2. Link File Cisco Packet Tracer : <https://drive.google.com/file/d/181x2nHXh7JwobSEalrDcTTpgE3WuFWFv/v>

4 Kesimpulan

Dari praktikum yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jaringan wireless ternyata bisa di-konfigurasi untuk berbagai kebutuhan tergantung topologi yang digunakan. Pada praktikum pertama dengan topologi Point to Point, dua router berhasil dihubungkan secara nirkabel di mana Router A berperan sebagai bridge dan Router B sebagai station. Komunikasi antar-router berjalan lancar. Namun, koneksi antar laptop belum berjalan dengan baik. Pada praktikum kedua dengan topologi Point to Multipoint, pendekatannya lebih simpel karena menggunakan bridge interface yang menyatukan wlan1 dan ether2 menjadi satu segmen jaringan. Hasilnya semua perangkat berada dalam satu jaringan yang sama tanpa perlu konfigurasi routing. DHCP Server di Router A juga berjalan dengan baik, terbukti dari status bound di Router B dan laptop yang langsung dapat IP otomatis. Secara keseluruhan, kedua topologi ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Point to Point cocok dipakai ketika kita butuh menghubungkan dua titik secara spesifik dengan konfigurasi yang lebih terkontrol. Sementara Point to Multipoint lebih cocok untuk skenario yang butuh satu access point melayani banyak client sekaligus, karena konfigurasinya lebih efisien dan tidak perlu menambahkan routing secara manual untuk setiap titik yang terhubung.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 12: Foto Kelompok